

Nom :
Prénom :

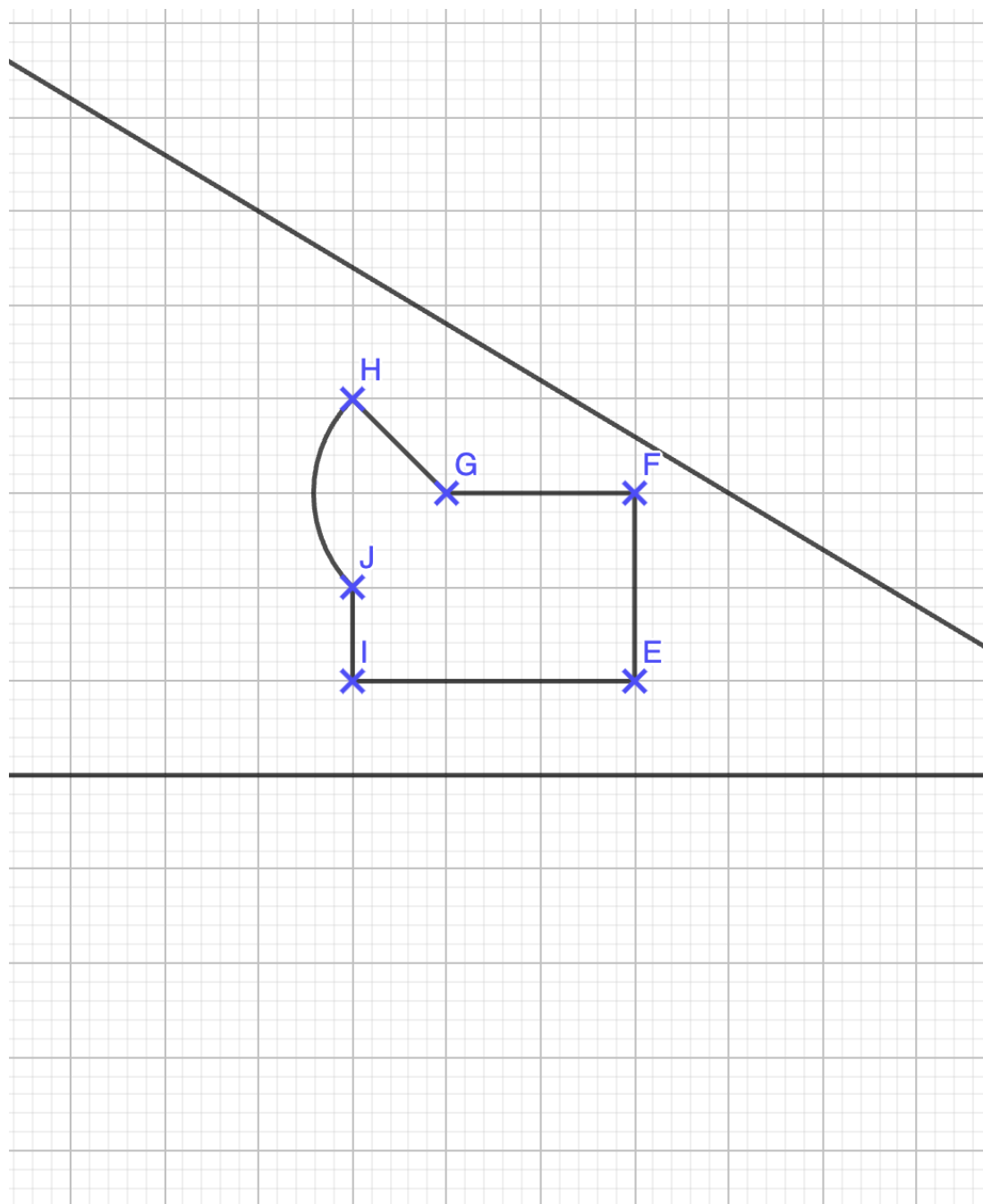
Exercice 1[sur la copie] (3 points)

Calculez, *en détaillant les étapes* :

- a). $12 \div 2 + 2$
- b). $18 - 2 + 7$
- c). $14 \div 2 \times 7$

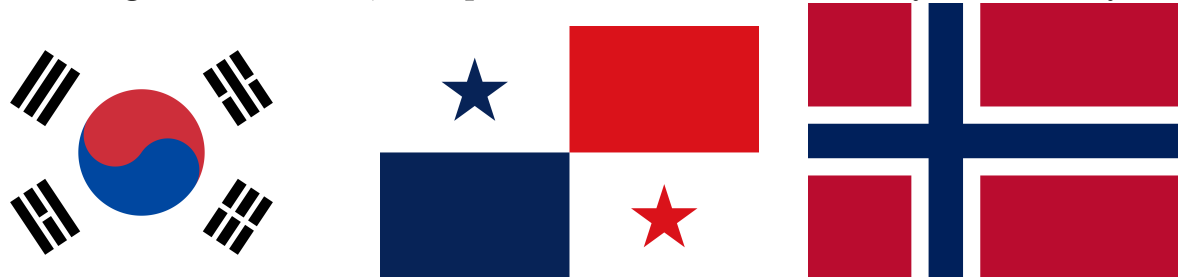
Exercice 2[sur cette feuille] (9 points)

Tracez les symétriques de la figure suivante par rapport aux deux droites tracées, ainsi que par rapport au point E.



Exercice 3[sur cette feuille] (3 points)

Dans les figures suivantes, indiquez les axes et centres de symétrie s'il y en a.

**Exercice 4[sur votre copie] (5 points)**

On veut montrer la propriété suivante : « Si les deux diagonales d'un quadrilatère $ABCD$ sont perpendiculaires en leur milieu, $ABCD$ est un losange. »

On considère donc un quadrilatère $ABCD$ et on suppose que $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu O .

- Justifier que $[AC]$ est la médiatrice de $[BD]$.
- En déduire que B et D sont symétriques par rapport à un axe (préciser lequel).
- Déduire que $BA = DA$ et $BC = DC$.
- Utiliser une autre symétrie pour justifier que $AB = CD$, ou que $AB = AD$ (au choix).
- En déduire que $ABCD$ est un losange.

Bonus

Nommer les drapeaux de l'exercice 3.

Nom :
Prénom :

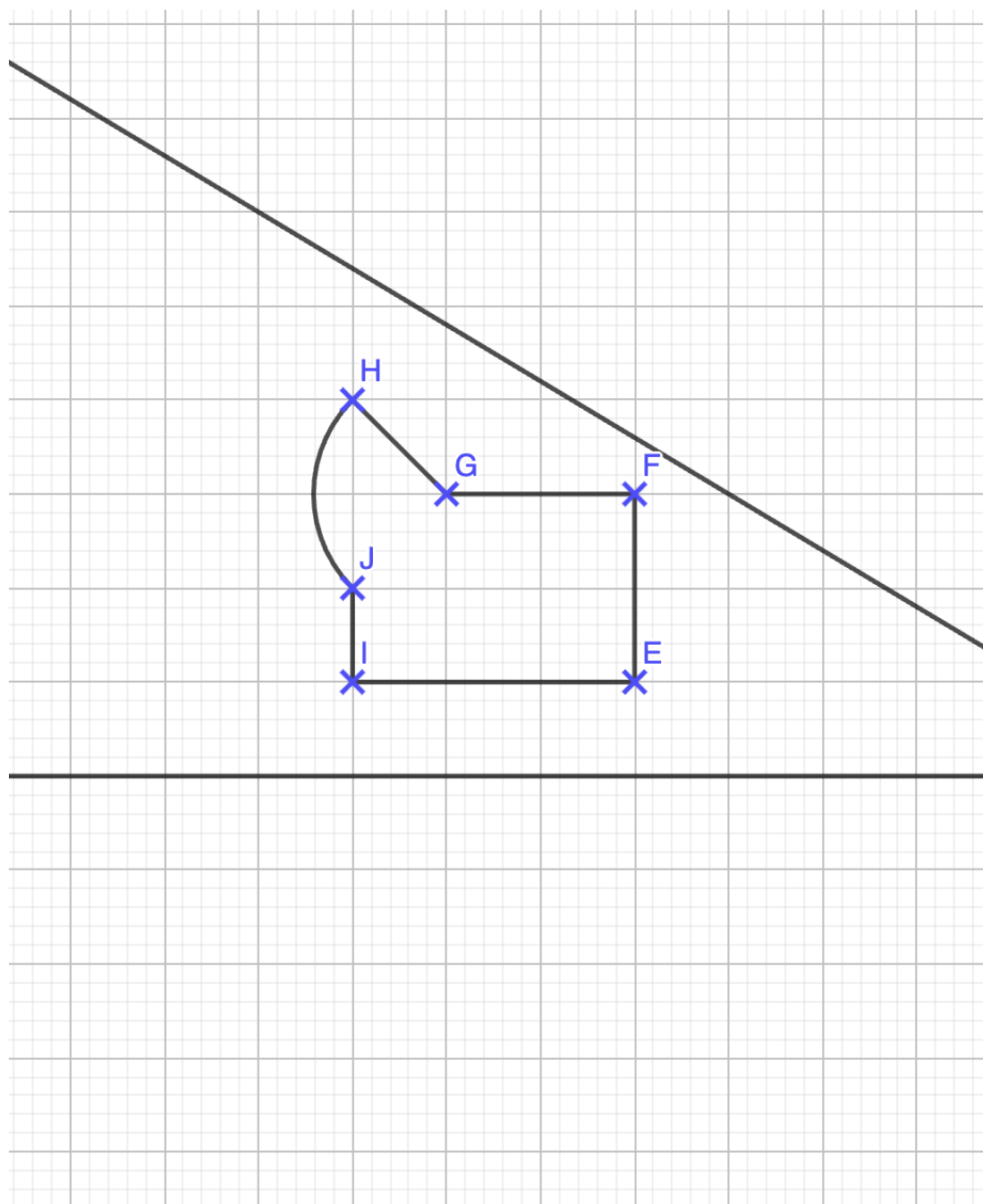
Exercice 1[sur votre copie] (3 points)

Calculez, *en détaillant les étapes* :

- a). $15 - 1 + 4$
- b). $18 \div 2 \times 9$
- c). $14 \div 2 + 7$

Exercice 2[sur cette feuille] (9 points)

Tracez les symétriques de la figure suivante par rapport aux deux droites tracées, ainsi que par rapport au point E.



Exercice 3[sur cette feuille] (3 points)

Dans les figures suivantes, indiquez les axes et centres de symétrie s'il y en a.

**Exercice 4[sur votre copie] (5 points)**

On veut montrer la propriété suivante : « Si les deux diagonales d'un quadrilatère $ABCD$ sont perpendiculaires en leur milieu, $ABCD$ est un losange. »

On considère donc un quadrilatère $ABCD$ et on suppose que $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu O .

- Justifier que $[AC]$ est la médiatrice de $[BD]$.
- En déduire que B et D sont symétriques par rapport à un axe (préciser lequel).
- Déduire que $BA = DA$ et $BC = DC$.
- Utiliser une autre symétrie pour justifier que $AB = CD$, ou que $AB = AD$ (au choix).
- En déduire que $ABCD$ est un losange.

Bonus

Nommer les drapeaux de l'exercice 3.